

2013 级高等数学 I (1) 考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left(\frac{1}{\sin x} + \sin \frac{1}{x} \right) =$ 1 .

(2) 设函数 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$), 则其微分 $dy =$ $x^{\sin x} \left(\frac{\sin x}{x} + \cos x \ln x \right) dx$.

(3) 定积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (x^3 + \sin^2 x) \cos x dx =$ $\frac{2}{3}$.

(4) 微分方程 $x^2 y' + xy = 2 \ln x$ 的通解是 $y =$ $\frac{1}{x} (\ln^2 x + C)$.

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} e^{\frac{1}{x-2}}$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

(A) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$.

(B) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$.

(C) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$.

(D) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq \infty$. 【 D 】

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(x) > 0$, 则不等式 $f(a)(b-a) < \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$ 成立的充分条件是

(A) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

(B) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$.

(C) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.

(D) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. 【 A 】

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如右图所示, 则 $f(x)$ 有

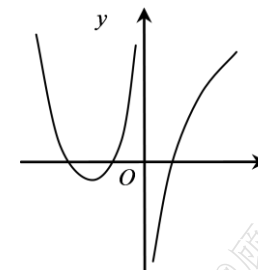
(A) 一个极小值点和两个极大值点.

(B) 两个极小值点和一个极大值点.

(C) 两个极小值点和两个极大值点.

(D) 三个极小值点和一个极大值点.

【 C 】

(4) 具有特解 $y = e^{-x}, y = xe^{-x}, y = e^x$ 的三阶常系数齐次线性微分方程为

(A) $y''' - y'' - y' + y = 0$.

(B) $y''' + y'' - y' - y = 0$.

(C) $y''' - 6y'' + 11y' + 6y = 0$.

(D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

【 B 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$.

【解】 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x} (1') = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} (3') = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} (5') = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} (7') = \frac{1}{6} (8')$

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = t^2 + \ln t \\ y = 2t^3 + 3t \end{cases}$ 所确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=1}$.

【解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} (1') = \frac{6t^2 + 3}{2t + \frac{1}{t}} (2') = 3t (3')$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} (4') = \frac{3}{2t + \frac{1}{t}} (5') = \frac{3t}{2t^2 + 1} (6'),$$

又当 $x=1$ 时, $t=1$, (7') 故 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 15, \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=1} = 1 (8')$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 ()

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2013-12-12 使用学期 2013-2014-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)}$.

【解】原式 $= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$ (3') $= \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \Big|_1^{+\infty}$ (6') $= \ln 2$. (8')

(4) 求不定积分 $\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}}$.

【解】令 $x = \tan t$ $\left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \right)$ (2')

原式 $= \int \frac{\sec^2 t dt}{(2 \tan^2 t + 1) \sec t}$ (3') $= \int \frac{\cos t}{1 + \sin^2 t} dt$ (5') $= \arctan(\sin t) + C$ (7') $= \arctan \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$. (8')

本题
得分

四、(本题满分 10 分) 证明不等式: $x \arctan x \geq \ln \sqrt{1+x^2}$.

【证】设 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$, (2') 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续、可导 (3'), 且

$$f'(x) = \arctan x, \quad (4')$$

令 $f'(x) = 0$ 得唯一驻点 $x = 0$. (6')

又

$$f''(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0, \quad (7')$$

故 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处取得极小值从而也是最小值 $f(0) = 0$, (8')

所以

$$f(x) \geq 0, \quad (9')$$

即

$$x \arctan x \geq \ln \sqrt{1+x^2}. \quad (10')$$

本题
得分

五、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且满足方程 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 试求 $f(x)$ 的表达式.

【解】原方程变形为

$$f(x) = e^x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t)dt, \quad (1)$$

两边对 x 求导得

$$f'(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt, \quad (2)$$

再求导得

$$f''(x) = e^x - f(x), \quad (4')$$

在 ①, ② 中令 $x = 0$ 得

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad (5')$$

于是得初值问题

$$\begin{cases} f''(x) + f(x) = e^x, \\ f(0) = 1, \quad f'(0) = 1. \end{cases} \quad (3) \quad (4)$$

方程 ③ 所对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 其根为 $r = \pm i$, 故通解为

$$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x. \quad (7')$$

因 $\lambda = 1$ 不是特征方程的根, 故设 ③ 的特解为 $y^* = ae^x$, (8') 代入方程得 $a = \frac{1}{2}$.

故 ③ 的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}e^x. \quad (9')$$

由初始条件 ④ 得

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{2}.$$

所以

$$f(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x + e^x). \quad (10')$$

本题
得分

六、(本题满分10分)设有抛物线 $y = 3ax^2 + 2bx + c$, 当 $x \in [0, 1]$ 时 $y \geq 0$. 试确定 a, b, c 的值, 使该抛物线过原点, 与直线 $x = 1$ 及 x 轴所围区域的面积为1, 且上述区域绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积最小.

【解】由抛物线过原点得

$$c = 0. (1')$$

由第二个条件得

$$\int_0^1 (3ax^2 + 2bx) dx (2') = a + b (3') = 1,$$

即

$$b = 1 - a. (4')$$

从而旋转体体积

$$V = \pi \int_0^1 (3ax^2 + 2bx)^2 dx (5') = \pi \left(\frac{9}{5} a^2 + 3ab + \frac{4}{3} b^2 \right) (6') = \pi \left(\frac{2}{15} a^2 + \frac{1}{3} a + \frac{4}{3} \right), (7')$$

$$\text{由 } \frac{dV}{da} = \pi \left(\frac{4}{15} a + \frac{1}{3} \right) (8') = 0 \text{ 得 } a = -\frac{5}{4}, \text{ 从而 } b = \frac{9}{4}, (9')$$

$$\text{此时 } \frac{d^2V}{da^2} = \frac{4\pi}{15} > 0, \text{ 故旋转体体积 } V \text{ 最小. } (10')$$

所以所求值为

$$a = -\frac{5}{4}, b = \frac{9}{4}, c = 0.$$

本题
得分

七、(本题满分6分)设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = \frac{2013}{2014}$.

【证】设 $\varphi(x) = f(x) - \frac{2013}{2014}x$, (2') 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2013}{2014} > 0, \quad \varphi(1) = -\frac{2013}{2014} < 0, (3')$$

由零点定理, $\exists \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使

$$\varphi(\eta) = 0. (4')$$

又 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{2013}{2014}. (5')$$

由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$, 使

$$\varphi'(\xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) = \frac{2013}{2014}. (6')$$